

# 고구마

## 1 조사개요

- 조사기간 : '24. 11. 7. ~ 11. 13.
- 조사지역 : 경기 여주, 충남 당진, 전남 해남, 서울
- 조사대상 : 생산자, 생산자단체, 산지유통인, 도매시장, 대형유통업체 등

## 2 일반현황

### □ 원산지

- 원산지는 중앙아메리카 멕시코 유카탄 반도와 남미 베네수엘라 오리노코강 하구 지역 사이의 열대지방이고 고구마 어원은 일본 쓰시마섬의 고코이모에서 유래되었으며, 우리나라에는 조선시대 영조 39년(1763년) 10월 통신정사로 갔던 조엄이 일본에서 도입

### □ 재배환경

- 건조에 비교적 강한 특성을 가지고 있으며 토성, 경사도, 지하수위의 위치 등에 크게 영향을 받지 않고 재배가 가능하나, 생육시기에 따른 수분 영향은 매우 큼
  - 생육기간 중 많은 강우는 줄기도장과 비대감소를 유발하며, 수확기 때 강우가 많으면 품질이 떨어지고 저장력이 약해짐
- 묘를 심은 후 일조가 부족하면 덩이뿌리 형성을 지연시키고 생육기 일조부족은 지상부 생산 물질의 덩이뿌리 저장을 감소시켜 줄기, 잎 수량은 증가시키나 고구마 수량 감소

### □ 주요성분 및 식품효과

- 고구마는 탄수화물, 단백질, 식이섬유 등을 골고루 함유하고 있으며 필수아미노산인 라이신 함량이 높고 고구마 100g에는 성인 기준 비타민A 요구량(500~600 $\mu$ g)의 100% 이상 함유
- 고구마에는 항암작용을 하는 비타민 A의 전구물질인 베타카로틴이 다량 함유되어 있고 양질의 식물성 섬유는 변비 완화 및 혈중 콜레스테롤 감소 효과 있음

### □ 재배작형

| 작 형  | 정식기         | 수확기          | 출하기      | 성출하기      |
|------|-------------|--------------|----------|-----------|
| 노지재배 | 4월 중순~5월 하순 | 8월 초순~10월 하순 | 9월~익년 7월 | 11월~익년 1월 |

- 고구마순 재배는 비닐하우스에서 2월 중순부터 시작하고 약 2개월 후 포전에 정식
- 밤고구마는 7월 초 조생종 고구마(진율미) 수확을 시작으로 보통은 7월 초~10월 말까지, 호박고구마는 8월 중순~10월 말까지 수확
  - 품종에 따라 수확시기를 달리하여 순차적 생산하며, 보통 서리 내리기 전에 수확함

## 3 생산동향

### □ 전국 재배면적 및 생산량

- 전국 고구마 재배면적은 '24년 17,732ha으로 전년 대비 약 4.0% 감소
- 면적은 감소했으나 단수가 증가하여 생산량은 전년 대비 약 1.9% 증가한 305.3천 톤  
(단위 : ha, kg/10a, 톤)

| 구 분   | '20년    | '21년    | '22년    | '23년    | '24년    |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 재배면적  | 22,262  | 23,236  | 21,345  | 18,463  | 17,732  |
| 단 수   | 1,482   | 1,502   | 1,580   | 1,623   | 1,722   |
| 생 산 량 | 329,927 | 348,912 | 337,153 | 299,714 | 305,343 |

\* 출처 : 통계청 「농작물생산조사」

### □ 조사지역 재배면적

- 고구마 주 생산지 : 해남, 고창, 익산, 김제, 천안, 당진, 논산, 여주, 강화 등
  - 여주 지역 고구마 재배 농가가 시설재배, 도라지 재배 등으로 전환

(단위 : ha, %)

| 구 분     | 여 주   | 당 진   | 해 남     | 계       |
|---------|-------|-------|---------|---------|
| '23년(A) | 715.9 | 683.7 | 1,589.2 | 2,988.8 |
| '24년(B) | 688.2 | 653.3 | 1,530.8 | 2,872.3 |
| 대비(B/A) | 96.1  | 95.6  | 96.3    | 96.1    |

\* 출처 : Agrix 농작물 품목별 재배현황

### □ 조사지역 작황

- 당진지역은 생산량은 늘어났으나 결실 개수 증가보단 고구마 크기가 커졌기 때문임
- 여주·해남지역은 이상기온으로 인해 품질, 생산량, 크기, 결실 모두 전년 대비 떨어짐
  - 고온 지속, 장마 이후 가뭄으로 인해 고구마가 비대되기 충분한 조건을 이루지 못하였음

## 4

## 산지 유통실태

## 가. 생산자

## □ 재배품종

| 구분 | 밤고구마                                                                                                                              | 호박고구마                                                                                                                             | 자색고구마                                                                                                                                       | 물고구마                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 품종 | 베니하루카(꿀고구마),<br>진율미, 소담미, 25호 등                                                                                                   | 안노베니, 안노이모,<br>풍원미, 호감미, 호풍미                                                                                                      | 신자미, 연자미, 단자미                                                                                                                               | 바이오미                                                                                                       |
| 특징 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 찢 육질이 밤 맛이 나 밤고구마로 지칭</li> <li>• 껍질색은 홍색, 육질색은 황색</li> <li>• 한 달 내외 숙성하면 꿀고구마</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 찢 육질이 호박 같아 호박고구마로 지칭</li> <li>• 껍질색은 홍색, 육질색은 주황색</li> <li>• 당도가 밤고구마보다 더 높음</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 껍질색과 육질색이 모두 자색</li> <li>• 안토시아닌 함량이 일반 고구마 대비 높음</li> <li>• 신품종 개발에 따른 식미 향상 등으로 식용 증가</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 껍질색은 담홍색, 육질색은 황백색</li> <li>• 밤·호박고구마에 비해 당도가 상대적으로 낮음</li> </ul> |

## □ 조사지역 품종별 재배비율

- 고구마 대표 품종으로 밤고구마는 베니하루카, 진율미, 호박고구마는 안노베니, 호풍미가 가장 많이 재배되며 베니하루카는 숙성 후 꿀고구마로 주로 거래됨
- 농촌진흥청, 농업기술센터에서는 국산 품종 재배확대를 위해 국내 환경에 적합한 신품종을 지속적으로 개발하며, 최근(2021년)에는 호감미와 풍원미를 교배한 호풍미를 개발하였음
- 충청지역은 호박고구마 재배 비율이 높고 경기·전남지역은 밤고구마 재배비율이 높음  
(단위 : %)

| 구 분 | 밤고구마 | 호박고구마 | 기타 품종 |
|-----|------|-------|-------|
| 여 주 | 85   | 15    | -     |
| 당 진 | 40   | 60    | -     |
| 해 남 | 55   | 35    | 10    |

\* 출처 : 농업기술센터, 생산자단체 등 청취조사

## □ 수확 작업

- 평당생산비 : 약 7,500원~8,000원대 / 복토 시 약 10,000~12,000원대 소요
- 수확시기 : 정식 후 120~150일 사이에 수확하며, 조기 수확품인 4월 정식 고구마는 8월 부터 수확하고 5월 정식 고구마는 10~11월까지 수확하여 서리 내리기 전까지 수확 완료
- 작업순서 : 기계(인력) 순치기 → 비닐(멀칭)제거 → 기계굴취 → 인력수집(상품선별) → 저장

- 고구마 수확 전 순치기(줄기 자르기) 및 굴취는 트랙터, 경운기 등을 이용하는 것이 일반적이고 수확전 비닐(멀칭)제거 및 굴취 후 포전 선별은 인력으로 수행
- 포전에서 등급별로 선별하여 20kg PVC 상자에 적재·운송하여 창고 저장 후 출하
- 일부 흙고구마는 포전에서 골판지상자(10kg)에 포장하여 직출하하나 감소 추세
- 인건비 : 1일 평균 남자 13~15만 원 / 여자 11~13만 원
  - 1인당 작업면적 : 70~100평, 트랙터, 경운기 등을 이용한 기계화율이 높아 1인 작업량 증가
  - 수확작업비 : 1,850~2,200원/평
- 평당(3.3㎡) 수확량 : 약 6~11kg      \* 지역별 작황에 따라 차이가 크게 발생

#### 〈포전 수확 및 선별〉



수확 및 당도 측정



원물 투입 후 선별



포장 및 계측



박스 팻릿 단위 출하

#### □ 저장

- 고구마 저장비율 : 약 70% 이상
  - 영농조합법인, 지역농협은 자체 창고를 보유하고 있어 조합원들은 조합 저장창고에 저장 후 출하하고, 대규모 재배농가는 자가 또는 임차 창고에 저장 후 출하
  - 수확기 시장 출하량은 생산량의 약 30% 정도이며 나머지는 저장 후 익년 7월까지 출하됨
- 저장량 : 3,500~4,320kg/평      \* 저장창고 크기, 적재방식에 따라 차이가 있음
- 저장로스율 : 약 10~20% 발생
- 적정 저장조건
  - 10℃ 이하 냉온을 접했거나 4~5도로 서리를 맞은 고구마, 상처가 많거나 껍질이 많이 벗겨진 고구마는 병균 침입으로 저장이 불가하여 수확 후 즉시 출하
  - 저장기간은 5~6개월이며 최대 8개월까지 저장 가능

| 적정온도(℃) | 저장습도(%) | 냉해온도(℃) | 동사온도(℃)  | 저장용기 |
|---------|---------|---------|----------|------|
| 12 ~ 15 | 85 ~ 90 | 10 이하   | - 1.3 이하 | PVC  |

## ※ 아물이(큐어링)

- 아물이 처리(큐어링)는 수확 시 발생한 고구마의 상처난 부위에 병균이 침입하지 못하도록 고온 다습한 조건에서 일시 처리하여 상처를 아물게 하는 것임
- 아물이 처리는 수확 후 1주일 이내에 온도 30~33℃, 습도 90~95%로 3~4일간 저장하여야 하며 30℃ 이하 저장의 경우, 상처가 아무는 데 장시간이 걸리고 검은무늬병 발생 가능성이 높으며 35℃ 이상의 경우 고구마 조직이 상함

## □ 판매처별 비율

- 대규모 재배 농가들은 직접 도매시장에 출하하는 비율이 높고 소규모 농가들은 영농조합법인, 지역농협을 통해 주로 출하
- 당진과 여주지역은 대규모 재배 농가 비율이 높아 도매시장 직출하가 상대적으로 높고 해남지역은 지역농협, 영농조합법인 등 생산자단체를 통한 출하비율이 높음
- 수확시기 고구마 단가가 낮게 형성되어 산지유통인의 포전거래는 감소하였으며 생산비와 인건비 상승으로 포전거래가 점점 낮아지는 추세
- 비품이나 세척 전 고구마 등은 인터넷 등을 통한 가정 내 소비로 소비자 직거래 증가

(단위 : %)

| 구 분      | 여 주  |      | 당 진  |      | 해 남  |      |
|----------|------|------|------|------|------|------|
|          | '22년 | '24년 | '22년 | '24년 | '22년 | '24년 |
| 직접출하     | 58   | 60   | 68   | 75   | 20   | 20   |
| 생산자단체    | 20   | 16   | 20   | 13   | 50   | 48   |
| (도매시장)   | (2)  | (1)  | (2)  | (1)  | (20) | (19) |
| (대형유통업체) | (15) | (13) | (13) | (9)  | (22) | (22) |
| (대량수요처)  | (3)  | (2)  | (5)  | (3)  | (8)  | (7)  |
| 산지유통인    | 2    | 2    | 2    | 2    | 10   | 8    |
| 소비자직거래   | 20   | 22   | 10   | 10   | 20   | 24   |

\* 출처 : 농업기술센터, 생산자단체 등 청취조사

## 나. 생산자단체

## □ 형태 및 역할

- 형태 : 지역농협, 영농조합법인, 작목반 등
- 역할
  - 영농자재, 포장재 공동 제작·공급, 생산 및 출하지도, 시장정보제공, 계통출하 유도 등
  - 출하물량 집하, 출하대행(수탁판매), 판매대금 정산 등
  - 일부 영농조합은 농산물산지유통센터(APC)를 설립하여 계약재배를 통한 수매 및 세척·소포장 사업을 실시하여 대형유통업체 납품과 홈쇼핑·인터넷 판매를 실시함

#### □ 계약 및 수매

- 계약기간 : 3~4월 파종 전에 계약서를 작성하고 계약금 일부를 지급하며 잔금은 수확 후 정산
- 계약단가 : 계약 시에 kg당 단가로 계약하고 농가 출하 후 정산 시 조정
- 수매기간 : 8월~11월 (기후변화, 가격등락 등에 의해 10월 말까지 완료하는 경우도 있음)
- 수매단가
  - 등급별 차등단가가 적용됨에 농가수취가격 제고를 위해서는 시장에서 높은 가격을 받을 수 있는 특·상품의 생산비율이 높아야 함
  - 수매단가는 지역별 조합에 따라 다르고, 수매규격도 조합마다 약간 상이함

#### □ 세척·선별·포장 작업

- 소비자들의 세척 고구마 선호로 세척 고구마의 유통량이 절대적으로 많고 주 출하기에 저장성이 낮은 흙고구마가 일부 유통되며 포전에서 선별·포장 후 재래시장 등에서 유통
  - 저장품은 4~5등급(왕대, 대, 특, 상, 중, 소)으로 구분하여 PVC상자(20~24kg)에 담아 저장창고로 운반 보관 후 세척·재선별하여 출하
- 선별·포장
  - 선별·세척비 : (선별) 1,450~3,000원 (세척) 500~1,000원/kg
  - 포장재비 : (컬러상자) 900~1,100원/10kg, 400~580원/3~5kg, (비닐봉지) 80~120원/800g

#### □ 운송

- 5톤 트럭 적재량 : 700~900상자/10kg (12팰릿 기준)
  - 팰릿 적재량 : 63~75상자/10kg, 200~250상자/2kg
- 운송비(산지 → 서울)

(단위 : 원)

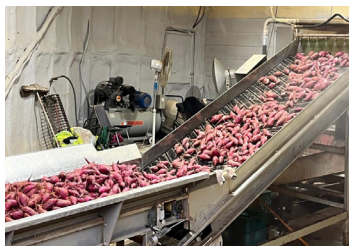
| 구 분   | 여 주               | 당 진               | 해 남               |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5톤 트럭 | 250,000 ~ 260,000 | 350,000 ~ 380,000 | 500,000 ~ 550,000 |

\* 출처 : 생산자 및 생산자단체 청취조사

## 〈고구마 출하 과정〉



①원료투입



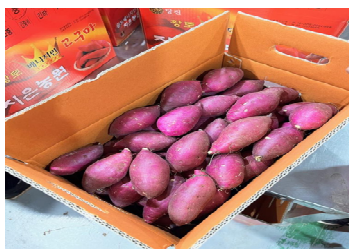
②세척



③건조



④선별



⑤포장



⑥팔레트 적재 및 운송

## 다. 산지유통인

## □ 형태

- 산지유통인은 출하시기별로 전국 주산지를 순회하면서 농가와 계약재배 또는 포전 매입하는 전문 산지유통인과 지역에서 영농과 수집행위를 겸하는 지역 산지유통인으로 구분

## □ 포전거래

- 거래형태 : 포전거래
- 거래시기 : 수확 1개월 전인 7~8월경에 거래가 많으며, 농가는 수확 전까지 포전 관리
- 거래조건 : 계약금은 약 30%를 지불하며 잔금은 수확 시 완불, 수확은 산지유통인 책임
- 거래가격
  - 농가 자체적으로 도매 출하 등 거래처를 확보하여 포전거래는 매년 감소하는 추세임
  - 호박고구마는 포전거래보다 주로 계약재배로 거래되고 있음
  - 대규모 농가가 많은 여주·당진은 2%, 소규모 농가가 상대적으로 많은 해남은 10% 수준

(단위 : 원)

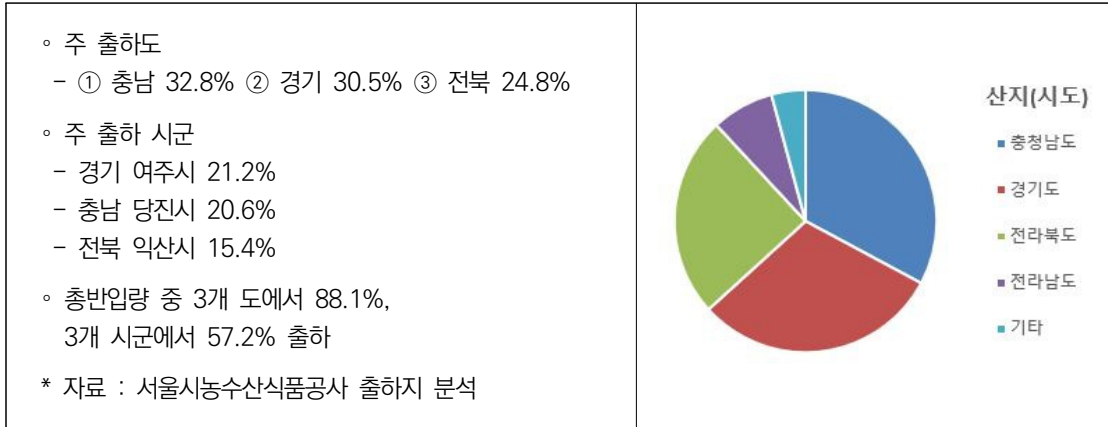
| 구 분      | 밤고구마          | 호박고구마         |
|----------|---------------|---------------|
| 평당(3.3㎡) | 6,500 ~ 8,000 | 7,500 ~ 9,000 |

## 5 소비자 유통실태

### 가. 가락동 농수산물도매시장

#### □ 반입동향

- 출하 지역별 분포('24년)
  - 밤고구마는 10월~11월, 저장 후 맛이 좋은 호박고구마는 1월에 유통량이 많음



- 연간 반입량 및 거래금액
  - '24년 연간 반입량은 고구마 생산량 감소에 따라 전년 대비 16.1% 감소하였으며, 거래금액은 물량 감소에 따라 7.2% 증가함
  - 가락시장 내 품종별 반입비율은 밤고구마와 호박고구마 비슷한 비중으로 유통되며, 호박·밤고구마의 비율이 가장 높음

(단위 : 톤, 백만 원)

| 구 분    | '20년    | '21년    | '22년   | '23년   | '24년   |
|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 연간 반입량 | 50,907  | 48,151  | 57,051 | 47,854 | 44,163 |
| 거래금액   | 123,888 | 122,647 | 90,137 | 96,656 | 95,663 |

\* 출처 : 서울시농수산물공사 「가격정보」

- 월별 반입물량
  - 햇고구마는 수확시기인 10월 반입량이 높고, 저장고구마는 겨울철 소비 증가에 따라 12월~3월에 높은 반입량을 보임

(단위 : 톤, %)

| 구분   | 1월    | 2월    | 3월    | 4월    | 5월    | 6월    | 7월    | 8월    | 9월    | 10월   | 11월   | 12월   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| '24년 | 5,366 | 4,095 | 4,237 | 3,478 | 2,908 | 2,190 | 2,364 | 3,438 | 3,602 | 4,362 | 3,527 | 4,597 |
| 비중   | 12.2  | 9.3   | 9.6   | 7.9   | 6.6   | 5.0   | 5.4   | 7.8   | 8.2   | 9.9   | 8.0   | 10.4  |

\* 출처 : 서울시농수산물공사 「농수산물 월간 거래동향」



## ◦ 법인별 취급물량 비중('24년 10월)

- 시장 반입량의 80%는 경매로 20%는 위탁판매로 거래되고 있으며, 경매물량의 대부분은 한국청과와 동화청과가 차지

(단위 : 톤, %)

| 구 분  | 한국청과  | 동화청과  | 중앙청과 | 서울청과 | 농협(공) |
|------|-------|-------|------|------|-------|
| 취급물량 | 1,476 | 1,111 | 627  | 305  | 37    |
| 취급비중 | 41.5  | 31.2  | 17.6 | 8.6  | 1.1   |

\* 출처 : 서울시농수산식품공사 「농수산물 월간 거래동향」

## □ 경매현황

- 경매방법 : 전자식 경매(무선응찰식 이동 전자경매)
- 견본확인 : 출하주·등급별로 하역 구분 적재하고 경매전에 샘플의 품위를 종람함
- 경매시간 : 21:30~
- 상장수수료 : 경락가격의 4% (출하자 장려금 0.45%, 중도매인 장려금 0.55% 환원)
- 하차비 : 255원/10kg



운송



하역



경매 대기

## □ 경락가격(10월)

- 상품 기준 전년 대비 밤 고구마는 5.1%, 호박 고구마는 7.0% 하락
- 경기 불황에 따른 소비 부진으로 가격이 전년 대비 낮게 형성되었음
- 고구마는 특성상 수확기 이후에 가격이 안정적으로 형성되며, 특히 겨울철 소비자 수요 증가로 가격이 상승되는 모습을 보임

(단위 : 원/10kg)

| 구 분     | 밤고구마   |        |        |        | 호박고구마  |        |        |        |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|         | 특 품    | 상 품    | 중 품    | 하 품    | 특 품    | 상 품    | 중 품    | 하 품    |
| '23년    | 34,447 | 25,363 | 18,636 | 10,597 | 34,030 | 25,662 | 18,988 | 10,794 |
| '24년    | 30,139 | 24,072 | 17,482 | 10,254 | 30,202 | 23,869 | 17,406 | 10,227 |
| 증감(B/A) | 87.5   | 94.9   | 93.8   | 96.8   | 88.8   | 93.0   | 91.7   | 94.7   |

\* 출처 : 서울시농수산식품공사 (기간 : '23.10.1~31., '24.10.1.~31.)

## 나. 중도매인

### □ 구입 및 판매

- 구입 : 가락시장 전체 고구마 거래량의 약 80%는 상장 경매로, 20%는 비상장 위탁거래함
- 일 평균 구입량
  - 대상(大商)은 대량실수요업체로부터 주문이 있을 시는 4,000~10,000상자까지 구입
  - 대부분 중도매인은 평균 100~400상자 정도를 구매
- 판매 : 소매상 10박스 내외, 대형유통업체 200박스 내외, 대량수요처 500박스 내외 구입
  - 대량수요처 : 가공업체, 급식, 식자재납품, 요식업소 등
- 상장예외품목 위탁판매수수료 : 6~7%
  - 중도매인이 직접 결정하므로 수수료는 중도매인마다 상이하나 7% 정도가 상한선임

### □ 도매가격

(단위 : 원/10kg, 밤고구마, 상품)

| 구분      | 1월     | 2월     | 3월     | 4월     | 5월     | 6월     | 7월     | 8월     | 9월     | 10월    | 11월    | 12월    |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| '23년(A) | 30,208 | 30,442 | 28,883 | 30,378 | 32,409 | 36,052 | 37,080 | 41,316 | 35,186 | 31,469 | 31,828 | 32,043 |
| '24년(B) | 34,361 | 36,249 | 38,167 | 38,601 | 41,660 | 37,798 | 29,880 | 30,815 | 32,093 | 30,480 | 32,296 | 35,699 |
| 대비(B/A) | 113.7  | 119.1  | 132.1  | 127.1  | 128.5  | 104.8  | 80.6   | 74.6   | 91.2   | 96.9   | 101.5  | 111.4  |

\* 출처 : 한국농수산식품유통공사 「KAMIS 농산물 유통정보」

## 다. 소매상

### □ 형태

- 재래시장 야채가게, 대형유통업체·할인점, 슈퍼마켓, 차량 행사 등

### □ 구입 및 판매

- 구입 : 주로 도매시장에서 구매하나, 슈퍼마켓은 고정 납품처에서 공급
  - 일 평균 구입량 : 야채가게는 5~10상자, 슈퍼마켓은 10~15상자 구매(10kg 상자)
- 판매단위 : kg 단위 또는 플라스틱 바구니에 담아(벌크판매형태) 판매

## □ 소매가격

(단위 : 원/1kg, 밤고구마, 상품)

| 구분      | 1월    | 2월    | 3월    | 4월    | 5월    | 6월    | 7월    | 8월    | 9월    | 10월   | 11월   | 12월   |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| '23년(A) | 5,180 | 5,228 | 5,171 | 5,371 | 5,600 | 5,433 | 5,631 | 6,651 | 5,945 | 5,484 | 5,153 | 5,371 |
| '24년(B) | 5,245 | 5,300 | 5,405 | 5,395 | 5,681 | 5,883 | 5,859 | 5,626 | 5,397 | 4,941 | 4,975 | 4,944 |
| 대비(B/A) | 101.3 | 101.4 | 104.5 | 100.4 | 101.4 | 108.3 | 104.0 | 84.6  | 90.8  | 90.1  | 96.5  | 92.0  |

\* 출처 : 한국농수산식품유통공사 「KAMIS 농산물 유통정보」

## 라. 대형유통업체

## □ 농협경제지주

- 구입형태 : 농협중앙회 도매사업단을 통해 통합 발주하며 공동 선별·출하를 실시하는 산지 생산자단체를 대상으로 물량을 확보하며 농협 대표브랜드(프라네) 사용
- 가격결정 : 가락시장, 산지공판장 경락가격, 산지 담당자 의견 등을 참고하여 결정
- 판매처 : 농협하나로마트, 실수요업체 등
- 판매단위 : 캠벨 3kg, 거봉 2kg, 샤인머스켓 1.5kg, 2kg, 날개 등 다양하게 판매
- 판매수수료 : 4.4%

## □ 농협 하나로마트 양재점

- 판매단위
  - 10kg, 5kg, 1.5kg 상자, 300g 봉지, 날개(별크판매) 등 다양한 단위로 판매
- 판매가격
  - 조사시점(24.11.8.) 기준 밤고구마 6,980원/1.5kg, 호박고구마 7,980원/1.5kg



소포장(비닐) 판매



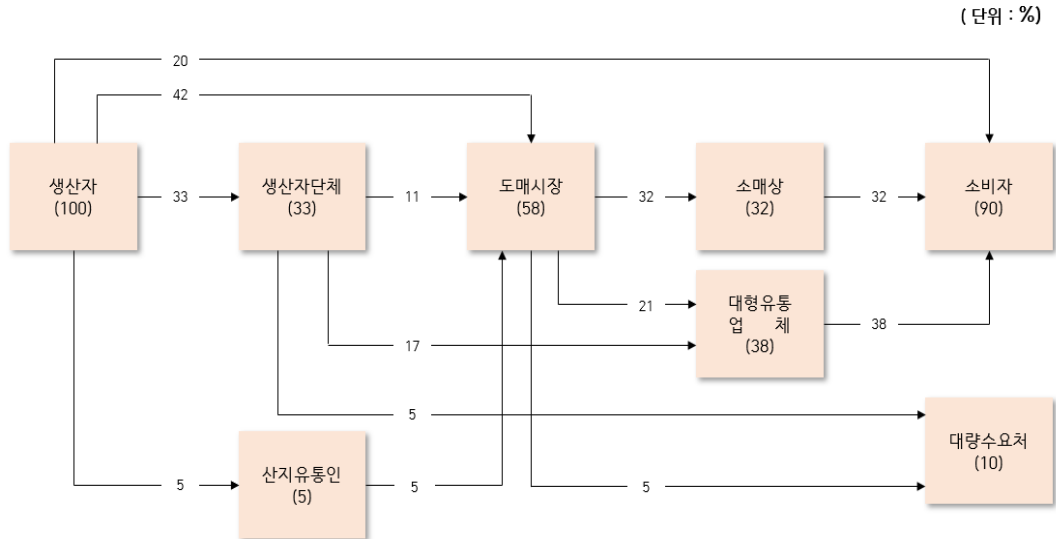
박스 판매



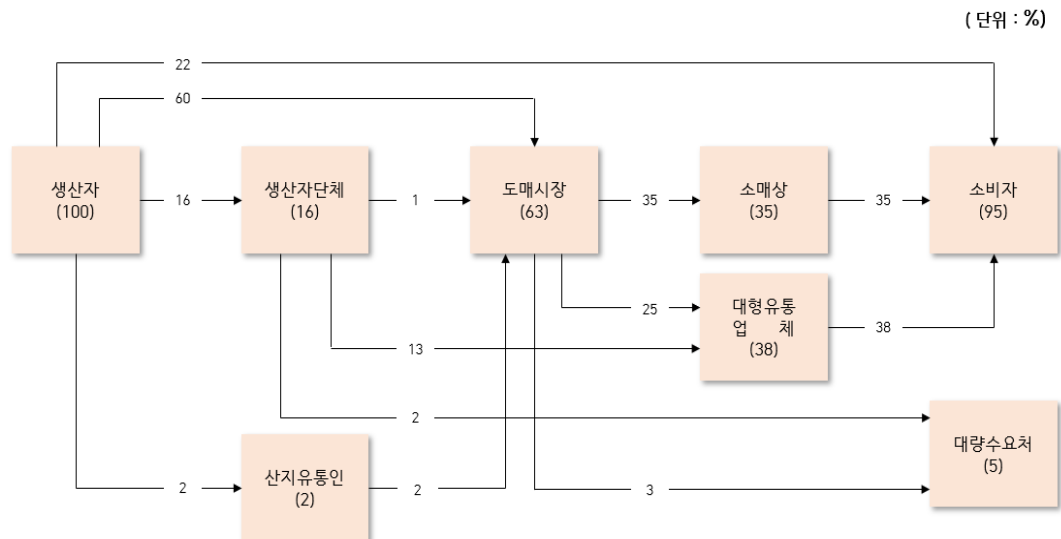
별크 판매

## 6 유통경로

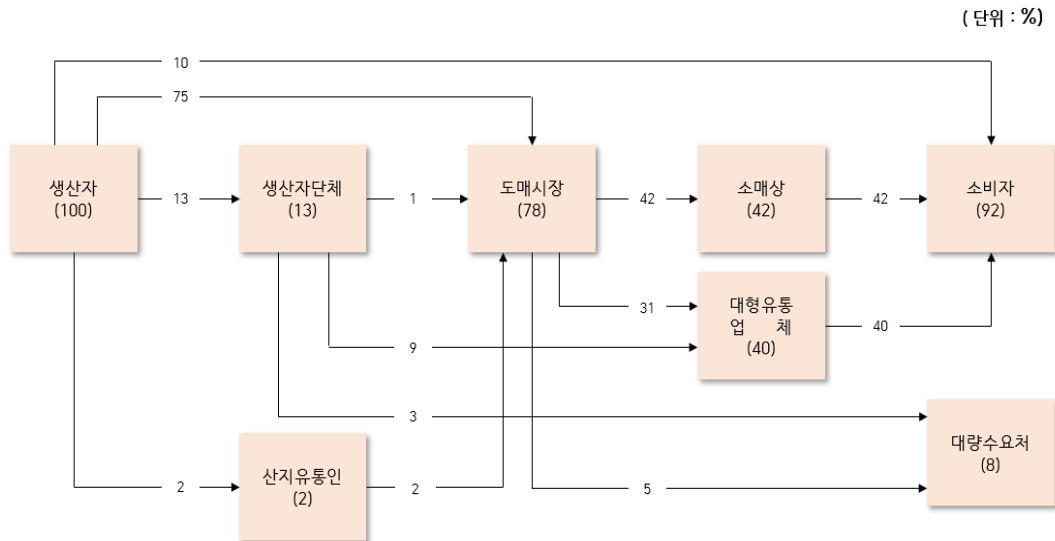
### 조사지역 평균



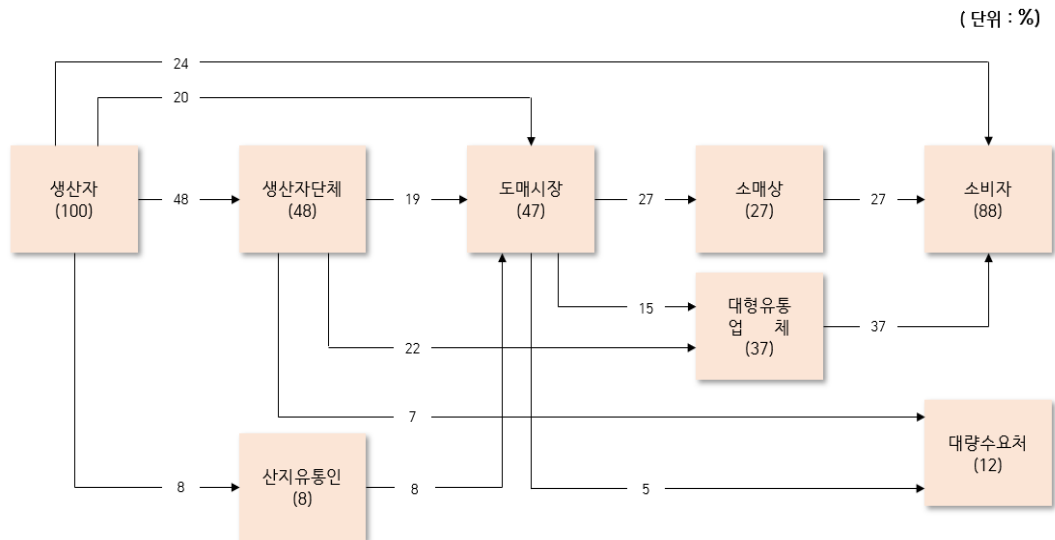
### 여주 → 서울



## 당진 → 서울



## 해남 → 서울



## 7 유통비용

### 가. 출하지역·경로별 유통비용률

(단위 : %, 원/kg)

| 구 분         | 전체<br>평균    | 여주 → 서울     |             |             |             | 당진<br>→서울   | 해남 → 서울     |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             |             | 평균          | (1)<br>A경로  | (2)<br>B경로  | (3)<br>C경로  | (4)<br>B경로  | 평균          | (5)<br>A경로  | (6)<br>C경로  |
| 생 산 자 수 취 율 | 27.1        | 28.2        | 26.9        | 27.9        | 34.4        | 27.9        | 26.3        | 25.3        | 28.8        |
| 유통비율        | <b>72.9</b> | <b>71.8</b> | <b>73.1</b> | <b>72.1</b> | <b>65.6</b> | <b>72.1</b> | <b>73.7</b> | <b>74.7</b> | <b>71.2</b> |
| 비용별         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 직접비         | 30.4        | 30.2        | 28.8        | 29.8        | 37.3        | 27.8        | 31.5        | 30.4        | 34.3        |
| 간접비         | 8.5         | 7.5         | 5.8         | 5.7         | 17.0        | 5.8         | 10.1        | 5.8         | 20.6        |
| 이윤          | 34.0        | 34.1        | 38.5        | 36.6        | 11.3        | 38.5        | 32.1        | 38.5        | 16.3        |
| 단계별         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 출하단계        | 23.4        | 21.6        | 19.4        | 19.5        | 34.1        | 18.4        | 26.4        | 21.0        | 39.6        |
| 도매단계        | 13.1        | 13.4        | 15.4        | 14.3        | 3.1         | 15.4        | 11.9        | 15.4        | 3.2         |
| 소매단계        | 36.4        | 36.8        | 38.3        | 38.3        | 28.4        | 38.3        | 35.4        | 38.3        | 28.4        |
| 가격          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 생산자수취가격     | 1,323.6     | 1,378.1     | 1,329.5     | 1,378.0     | 1,598.6     | 1,376.1     | 1,276.7     | 1,250.1     | 1,341.7     |
| 소비자가격       | 4,886.2     | 4,897.9     | 4,941.0     | 4,941.0     | 4,653.3     | 4,941.0     | 4,857.6     | 4,941.0     | 4,653.3     |

주) A경로 : 생산자(생산자단체) → 도매시장 → 중간도매상 → 소매상 → 소비자

B경로 : 생산자(생산자단체) → 중간도매상(상장예외품목중도매인) → 소매상 → 소비자

C경로 : 생산자(생산자단체) → 농협유통 → 하나로마트 → 소비자

### 나. 대표경로 연도별 유통비용(률) 현황(여주 → 서울, A경로)

(단위 : %, 원/kg)

| 구 분     |  | '18년        | '20년        | '22년        | '24년        |
|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 유통비율    |  | <b>59.6</b> | <b>59.2</b> | <b>70.9</b> | <b>73.1</b> |
| 비용별     |  |             |             |             |             |
| 직접비     |  | <b>32.3</b> | <b>34.6</b> | <b>32.8</b> | <b>28.8</b> |
| 간접비     |  | 12.6        | 13.0        | 4.0         | 5.8         |
| 이윤      |  | 14.7        | 11.6        | 34.1        | 38.5        |
| 단계별     |  |             |             |             |             |
| 출하단계    |  | 20.9        | 22.8        | 22.6        | 19.4        |
| 도매단계    |  | 8.3         | 8.3         | 15.7        | 15.4        |
| 소매단계    |  | 30.4        | 28.1        | 32.6        | 38.3        |
| 생산자수취가격 |  | 2,263.8     | 2,327.4     | 1,337.1     | 1,329.5     |
| 유통비용    |  | 3,336.2     | 3,372.6     | 3,262.9     | 3,611.5     |
| 소비자가격   |  | 5,600.0     | 5,700.0     | 4,600.0     | 4,941.0     |

◦ 대표경로(여주 → 서울, A경로)의 유통비용률은 73.1%로 '22년 대비 2.2%p 증가

- 직접비 : ('22년) 32.8% → ('24년) 28.8% (4.0%↓)

- 간접비 : ('22년) 4.0% → ('24년) 5.8% (1.8%↑)

- 이윤 : ('22년) 34.1% → ('24년) 38.5% (4.4%↑)

## 다. 대표경로 직접비용 비교(여주 → 서울, A경로)

(단위 : 원/kg)

| 구 분  |       | '22년    | '24년    | 증감액   | 비고                   |
|------|-------|---------|---------|-------|----------------------|
| 출하단계 | 수확작업비 | 383.3   | 285.7   | △97.6 | 기계화율이 높아 1인 작업량 증가   |
|      | 수집운송비 | 25.0    | 25.0    | -     | -                    |
|      | 세척선별비 | 250.0   | 280.0   | 30    | 인건비 상승               |
|      | 감 모   | 236.0   | 234.6   | △1.4  | 수취가 감소에 따른 감모비용 감소   |
|      | 포장재비  | 112.0   | 97.4    | △14.6 | 공동·대량제작 등으로 단가 감소    |
|      | 운송비   | 33.2    | 33.2    | -     | -                    |
| 도매단계 | 하차비   | 23.5    | 25.5    | 2     | 하차비 상승               |
|      | 감 모   | 100.0   | 132.4   | 32.4  | 신규 감모율 적용(4.0%→5.5%) |
|      | 상장수수료 | 100.0   | 96.3    | △3.7  | 경락가격 하락에 따른 수수료 감소   |
| 소매단계 | 운송비   | 90.0    | 133.3   | 43.3  | 운송비 상승               |
|      | 감 모   | 155.0   | 79.2    | △75.8 | 신규 감모율 적용(5.0%→2.6%) |
| 합 계  |       | 1,508.0 | 1,422.6 | △85.4 | 전년 대비 5.7% 감소        |

## 라. 전체 평균 유통비용(률) 비교

(단위 : %, 원/kg)

| 구 분    |         | '22년    | '24년    |
|--------|---------|---------|---------|
| 생산자수취율 |         | 29.6    | 27.1    |
| 유통비용률  |         | 70.4    | 72.9    |
| 비용별    | 직접비     | 35.0    | 30.4    |
|        | 간접비     | 6.7     | 8.5     |
|        | 이윤      | 28.7    | 34.0    |
| 단계별    | 출하단계    | 28.9    | 23.4    |
|        | 도매단계    | 12.6    | 13.1    |
|        | 소매단계    | 28.9    | 36.4    |
| 가격     | 생산자수취가격 | 1,346.1 | 1,323.6 |
|        | 유통비용    | 3,190.5 | 3,562.6 |
|        | 소비자가격   | 4,536.6 | 4,886.2 |

## □ 유통비용(률) 변화 분석

- 유통비용률은 전년 대비 2.5%p 증가
  - 기계작업(트랙터, 경운기 등)으로 kg당 수확작업비 감소, 생산자단체 포장재 공동제작에 따른 단가 감소 등으로 직접비는 전년 대비 감소하였으나 점포임차료 상승 등으로 간접비가 상승하여 유통비용이 증가하였음
  - 간접비율 : (도매단계) 2.1% → 3.1% (소매단계) 4.3% → 6.9%
  - 기후 영향으로 메인등급(상, 중)의 비율이 저조하여 생산자수취가격은 감소하였으나, 도매가격과 소비자가격은 증가하여 이윤 증가

〈붙임 1〉

## 고구마 유통비용 명세표(여주 → 서울, 가락시장)

조사일 : '24년 11월

(단위 : 원/kg, %, 상품)

| 구 분              |               | 금 액     | 비 율   | 산 출 근 거                  |
|------------------|---------------|---------|-------|--------------------------|
| 생<br>산<br>자      | 생 산 자 수 취 가 격 | 1,329.5 | 26.9  |                          |
|                  | 수 확 작 업 비     | 285.7   | 5.8   | 2,000원/평, 평당수확량 7kg      |
|                  | 수 집 운 송 비     | 25.0    | 0.5   | 500원/20kg                |
|                  | 선 별 비         | 280.0   | 5.7   | 2,800원/10kg              |
|                  | 감 모           | 234.6   | 4.7   | 상품화 로스율 15%              |
|                  | 포 장 재 비       | 97.4    | 2.0   | 골판지상자 950원+테이프 24원/10kg  |
|                  | 운 송 비         | 33.2    | 0.7   | 5톤차 250,000원(754상자/10kg) |
| 도<br>매<br>시<br>장 | 하 차 비         | 25.5    | 0.5   | 255원/10kg                |
|                  | 상 장 수 수 료     | 96.3    | 1.9   | 경락가격의 4.0%               |
|                  | 경 락 가 격       | 2,407.2 | 48.7  | 24,072원/10kg             |
| 중<br>도<br>매<br>인 | 감 모           | 132.4   | 2.7   | 경락가격의 5.5%               |
|                  | 간 접 비         | 74.6    | 1.5   | 경락가격의 3.1%               |
|                  | 이 윤           | 433.8   | 8.8   |                          |
|                  | 판 매 가 격       | 3,048.0 | 61.7  | 30,480원/10kg             |
| 소<br>매<br>상      | 운 송 비         | 133.3   | 2.7   | 1톤차 40,000원/30개/10kg     |
|                  | 감 모           | 79.2    | 1.6   | 매입가격의 2.6%               |
|                  | 간 접 비         | 210.3   | 4.3   | 매입가격의 6.9%               |
|                  | 이 윤           | 1,470.1 | 29.8  |                          |
|                  | 판 매 가 격       | 4,941.0 | 100.0 | 4,941원/kg                |



## 〈붙임 2〉

## 고구마 유통비용 명세표(여주 → 서울, 가락시장)

조사일 : '24년 11월

(단위 : 원/kg, %, 상품)

| 구 분     |               | 금 액     | 비 율   | 산 출 근 거                  |
|---------|---------------|---------|-------|--------------------------|
| 생 산 자   | 생 산 자 수 취 가 격 | 1,378.0 | 27.9  |                          |
|         | 수 확 작 업 비     | 285.7   | 5.8   | 2,000원/평, 평당수확량 7kg      |
|         | 수 집 운 송 비     | 25.0    | 0.5   | 500원/20kg                |
|         | 선 별 비         | 280.0   | 5.7   | 2,800원/10kg              |
|         | 감 모           | 243.2   | 4.9   | 상품화 로스율 15%              |
|         | 포 장 재 비       | 97.4    | 2.0   | 골판지상자 950원+테이프 24원/10kg  |
|         | 운 송 비         | 33.2    | 0.7   | 5톤차 250,000원(754상자/10kg) |
|         | 판 매 가 격       | 2,342.5 | 47.4  | 23,425원/10kg             |
| 중 도 매 인 | 위 탁 판 매 수 수 료 | 164.0   | 3.3   | 판매가격의 7.0%               |
|         | 감 모           | 128.8   | 2.6   | 판매가격의 5.5%               |
|         | 간 접 비         | 72.6    | 1.5   | 판매가격의 3.1%               |
|         | 이 윤           | 340.1   | 6.9   |                          |
|         | 판 매 가 격       | 3,048.0 | 61.7  | 30,480원/10kg             |
| 소 매 상   | 운 송 비         | 133.3   | 2.7   | 1톤차 40,000원/30개/10kg     |
|         | 감 모           | 79.2    | 1.6   | 매입가격의 2.6%               |
|         | 간 접 비         | 210.3   | 4.3   | 매입가격의 6.9%               |
|         | 이 윤           | 1,470.1 | 29.8  |                          |
|         | 판 매 가 격       | 4,941.0 | 100.0 | 4,941원/kg                |

〈붙임 3〉

고구마 유통비용 명세표(여주 → 서울, 농협유통)

조사일 : '24년 11월

(단위 : 원/kg, %, 상품)

| 구 분       |               | 금 액     | 비 율   | 산 출 근 거                       |
|-----------|---------------|---------|-------|-------------------------------|
| 생 산 자     | 생 산 자 수 취 가 격 | 1,598.6 | 34.4  |                               |
|           | 수 획 작 업 비     | 285.7   | 6.1   | 2,000원/평, 평당수확량 7kg           |
|           | 수 집 운 송 비     | 25.0    | 0.5   | 500원/20kg                     |
| 생 산 자 단 체 | 선 별 비         | 280.0   | 6.0   | 2,800원/10kg                   |
|           | 감 모           | 304.5   | 6.5   | 상품화 로스율 16%                   |
|           | 포 장 작 업 비     | 200.0   | 4.3   | 200원/kg                       |
|           | 포 장 재 비       | 400.0   | 8.6   | 골판지상자 +필름 600원/1.5kg          |
|           | 물 류 기 기 사 용 료 | 5.4     | 0.1   | 펠릿사용료 : 1,785원/개(220상자/1.5kg) |
|           | 운 송 비         | 54.1    | 1.2   | 5톤차 250,000원(754상자/10kg)      |
|           | ( 수 탁 ) 수 수 료 | 33.3    | 0.7   | 판매금액의 1.0%                    |
| 농 협 유통    | 판 매 수 수 료     | 146.7   | 3.2   | 판매금액의 4.4%                    |
|           | 공 급 가 격       | 3,333.3 | 71.6  | 5,000원/1.5kg                  |
| 하 나 로 마 트 | 간 접 비         | 792.0   | 17.0  |                               |
|           | 이 윤           | 528.0   | 11.3  |                               |
|           | 판 매 가 격       | 4,653.3 | 100.0 | 6,980원/1.5kg                  |

\* 면담 조사 결과, 여주지역은 농협 수매를 진행하지 않아 수탁판매(계통출하)로 명세표 구성을 변경하였음

## 〈붙임 4〉

## 고구마 유통비용 명세표(당진 → 서울, 가락시장)

조사일 : '24년 11월

(단위 : 원/kg, %, 상품)

| 구 분              |               | 금 액     | 비 율   | 산 출 근 거                   |
|------------------|---------------|---------|-------|---------------------------|
| 생<br>산<br>자      | 생 산 자 수 취 가 격 | 1,376.1 | 27.9  |                           |
|                  | 수 확 작 업 비     | 200.0   | 4.0   | 2,000원/평, 평당수확량 10kg      |
|                  | 수 집 운 송 비     | 25.0    | 0.5   | 500원/20kg                 |
|                  | 선 별 비         | 280.0   | 5.7   | 2,800원/10kg               |
|                  | 감 모           | 242.8   | 4.9   | 상품화 로스율 15%               |
|                  | 포 장 재 비       | 112.4   | 2.3   | 골판지상자 1,100원+테이프 24원/10kg |
|                  | 운 송 비         | 49.1    | 1.0   | 5톤차 370,000원(754상자/10kg)  |
| 도<br>매<br>시<br>장 | 하 차 비         | 25.5    | 0.5   | 255원/10kg                 |
|                  | 상 장 수 수 료     | 96.3    | 1.9   | 경락가격의 4.0%                |
|                  | 경 락 가 격       | 2,407.2 | 48.7  | 24,072원/10kg              |
| 중<br>도<br>매<br>인 | 감 모           | 132.4   | 2.7   | 경락가격의 5.5%                |
|                  | 간 접 비         | 74.6    | 1.5   | 경락가격의 3.1%                |
|                  | 이 윤           | 433.8   | 8.8   |                           |
|                  | 판 매 가 격       | 3,048.0 | 61.7  | 30,480원/10kg              |
| 소<br>매<br>상      | 운 송 비         | 133.3   | 2.7   | 1톤차 40,000원/30개/10kg      |
|                  | 감 모           | 79.2    | 1.6   | 매입가격의 2.6%                |
|                  | 간 접 비         | 210.3   | 4.3   | 매입가격의 6.9%                |
|                  | 이 윤           | 1,470.1 | 29.8  |                           |
|                  | 판 매 가 격       | 4,941.0 | 100.0 | 4,941원/kg                 |

〈붙임 5〉

## 고구마 유통비용 명세표(해남 → 서울, 가락시장)

조사일 : '24년 11월

(단위 : 원/kg, %, 상품)

| 구 분              |               | 금 액     | 비 율   | 산 출 근 거                   |
|------------------|---------------|---------|-------|---------------------------|
| 생<br>산<br>자      | 생 산 자 수 취 가 격 | 1,250.1 | 25.3  |                           |
|                  | 수 확 작 업 비     | 333.3   | 6.7   | 2,000원/평, 평당수확량 6kg       |
|                  | 수 집 운 송 비     | 25.0    | 0.5   | 500원/20kg                 |
|                  | 선 별 비         | 280.0   | 5.7   | 2,800원/10kg               |
|                  | 감 모           | 220.6   | 4.5   | 상품화 로스율 15%               |
|                  | 포 장 재 비       | 107.4   | 2.2   | 골판지상자 1,050원+테이프 24원/10kg |
|                  | 운 송 비         | 69.0    | 1.4   | 5톤차 520,000원(754상자/10kg)  |
| 도<br>매<br>시<br>장 | 하 차 비         | 25.5    | 0.5   | 255원/10kg                 |
|                  | 상 장 수 수 료     | 96.3    | 1.9   | 경락가격의 4.0%                |
|                  | 경 락 가 격       | 2,407.2 | 48.7  | 24,072원/10kg              |
| 중<br>도<br>매<br>인 | 감 모           | 132.4   | 2.7   | 경락가격의 5.5%                |
|                  | 간 접 비         | 74.6    | 1.5   | 경락가격의 3.1%                |
|                  | 이 윤           | 433.8   | 8.8   |                           |
|                  | 판 매 가 격       | 3,048.0 | 61.7  | 30,480원/10kg              |
| 소<br>매<br>상      | 운 송 비         | 133.3   | 2.7   | 1톤차 40,000원/30개/10kg      |
|                  | 감 모           | 79.2    | 1.6   | 매입가격의 2.6%                |
|                  | 간 접 비         | 210.3   | 4.3   | 매입가격의 6.9%                |
|                  | 이 윤           | 1,470.1 | 29.8  |                           |
|                  | 판 매 가 격       | 4,941.0 | 100.0 | 4,941원/kg                 |

## 〈붙임 6〉

## 고구마 유통비용 명세표(해남 → 서울, 농협유통)

조사일 : '24년 11월

(단위 : 원/kg, %, 상품)

| 구 분                   |               | 금 액     | 비 율   | 산 출 근 거                       |
|-----------------------|---------------|---------|-------|-------------------------------|
| 생<br>산<br>자           | 생 산 자 수 취 가 격 | 1,341.7 | 28.8  |                               |
|                       | 수 확 작 업 비     | 333.3   | 7.2   | 2,000원/평, 평당수확량 6kg           |
|                       | 수 집 운 송 비     | 25.0    | 0.5   | 500원/20kg                     |
|                       | 판 매 가 격       | 1,700.0 | 36.5  | 밤고구마 kg당 1,700원 구매            |
| 생<br>산<br>자<br>단<br>체 | 선 별 비         | 300.0   | 6.4   | 450원/1.5kg (소포장작업비 포함)        |
|                       | 감 모           | 272.0   | 5.8   | 상품화 로스율 16%                   |
|                       | 포 장 재 비       | 400.0   | 8.6   | 골판지상자 +필름 600원/1.5kg          |
|                       | 물 류 기 기 사 용 료 | 5.4     | 0.1   | 팻릿사용료 : 1,785원/개(220상자/1.5kg) |
|                       | 운 송 비         | 112.6   | 2.4   | 5톤차 520,000원(754상자/10kg)      |
|                       | 간 접 비         | 166.7   | 3.6   |                               |
|                       | 이 윤           | 230.0   | 4.9   |                               |
| 농<br>협<br>유통          | 판 매 수 수 료     | 146.7   | 3.2   | 판매금액의 4.4%                    |
|                       | 공 급 가 격       | 3,333.3 | 71.6  | 5,000원/1.5kg                  |
| 하<br>나<br>로<br>마<br>트 | 간 접 비         | 792.0   | 17.0  |                               |
|                       | 이 윤           | 528.0   | 11.3  |                               |
|                       | 판 매 가 격       | 4,653.3 | 100.0 | 6,980원/1.5kg                  |